

## Pràctica 2. Química computacional amb eChem

Càrregues atòmiques, energies d'enllaç, conformació, vibracions, orbitals moleculars i espectres UV/vis

Química. Grau en Enginyeria de l'Automoció

Curs 2025–2026

### Objectiu

Aquesta pràctica serveix per fer servir eines de química computacional de manera controlada i connectar-ne els resultats amb el temari del curs. Treballareu amb notebooks d'eChem/VeloxChem ja adaptats per a execució local, primer amb molècules de prova i després amb dues molècules assignades al vostre grup.

Al final de la pràctica haureu de poder:

- instal·lar i verificar un entorn local de Jupyter per a eChem;
- calcular i interpretar càrregues atòmiques, energies de dissociació d'enllaç, perfils conformacionals, modes normals de vibració, orbitals moleculars i espectres UV/vis;
- fer càlculs manuals amb les expressions treballades als capítols del curs, sobretot el capítol de llum, estructura electrònica i enllaç;
- discutir quines conclusions són robustes i quines depenen del model computacional utilitzat.

**Important.** Els càlculs són una eina per pensar química, no una caixa negra. En cada resposta cal indicar quin notebook heu fet servir, quina molècula heu calculat, quins paràmetres heu modificat i quina interpretació química feu del resultat.

### Material disponible a la web

Els notebooks es publicaran en dos formats: una versió HTML per consultar-los sense executar res, i una versió ipynb que podeu baixar i executar amb Jupyter.

| Notebook      | Enllaços                                     | Ús principal                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AtomicCharges | <a href="#">HTML</a> / <a href="#">ipynb</a> | Càrregues ESP, RESP i CHELPG; polaritat, electronegativitat, ressonància i grups funcionals.                |
| BDEtohydrogen | <a href="#">HTML</a> / <a href="#">ipynb</a> | Energies de dissociació d'enllaços, comparació amb estimacions manuals d'energies d'enllaç.                 |
| DihedralScan  | <a href="#">HTML</a> / <a href="#">ipynb</a> | Corbes d'energia potencial per rotació al voltant d'un enllaç senzill; conformacions i barreres de rotació. |

| Notebook          | Enllaços                                     | Ús principal                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VibrationalModes  | <a href="#">HTML</a> / <a href="#">ipynb</a> | Optimització geomètrica, Hessiana, freqüències vibracionals i animació dinàmica dels modes normals.   |
| OrbitalVisualizer | <a href="#">HTML</a> / <a href="#">ipynb</a> | Visualització qualitativa d'HOMO, LUMO, orbitals $\sigma$ , $\pi$ , antienllaçants i parells lliures. |
| UV_Vis_spectrum   | <a href="#">HTML</a> / <a href="#">ipynb</a> | Transicions electròniques, energia de fotons, nombre d'ona i efecte de la conjugació.                 |

També hi ha els fitxers d'entorn:

- [environment-echem-macos-linux.yml](#)
- [environment-echem-windows.yml](#)
- [molecules\\_course.csv](#)

## Instal·lació

### 1. Instal·leu Conda

Feu servir Miniconda o Anaconda. Si ja teniu Conda instal·lat, no cal reinstal·lar-lo. A Windows convé treballar des de **Anaconda Powershell Prompt**; a macOS i Linux, des del terminal.

Eviteu carpetes amb rutes molt llargues o caràcters problemàtics si trebal·leu a Windows. Per exemple, és millor una carpeta com **C:\QuimicaAutomocio\P2** que una ruta molt profunda dins de OneDrive.

### 2. Creeu l'entorn

Baixeu el fitxer d'entorn corresponent al vostre sistema operatiu i situeu-vos a la carpeta on l'heu desat.

macOS o Linux:

```
conda env create -f environment-echem-macos-linux.yml
conda activate quimica-echem
```

Windows:

```
conda env create -f environment-echem-windows.yml
conda activate quimica-echem
```

Si l'entorn ja existia i només el voleu actualitzar:

```
conda env update -f environment-echem-macos-linux.yml --prune
```

### 3. Verifiqueu la instal·lació

Executeu una comprovació mínima:

```
python -c "import veloxchem, xtb, dftd4, rdkit, py3Dmol; print('eChem OK')"
```

Si apareix eChem OK, podeu obrir Jupyter:

```
jupyter-lab
```

Quan s'obri el navegador, trieu el kernel `quimica-echem`. Si Jupyter ja era obert abans d'activar l'entorn, tanqueu-lo i torneu-lo a arrencar des del terminal amb l'entorn actiu.

## Errors habituals

- `conda-content-trust`: si el missatge surt durant `conda activate` però el prompt canvia a `(quimica-echem)`, l'entorn s'ha activat igualment. Es pot reparar més tard actualitzant Conda, però no bloqueja la pràctica.
- `Line magic function %capture not found`: esteu executant una cel·la de Colab com si fos una línia de Python. Feu servir els notebooks locals adaptats o executeu la cel·la sencera com a cel·la de Jupyter.
- `xtb-python is not available` o `dftd4-python is not available`: instal·leu els paquets dins l'entorn actiu:

```
conda install -c conda-forge xtb-python dftd4-python
```

Després reinicieu el kernel.

- `name 'XtbCalculator' is not defined`: el kernel es va iniciar abans d'instal·lar `xtb-python`. Reinicieu Jupyter completament des del terminal amb `quimica-echem` actiu.

## Expressions que heu d'utilitzar manualment

Els notebooks donen resultats numèrics, però l'informe ha d'incloure càlculs manuals. Feu servir unitats i factors de conversió de manera explícita.

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \quad (1)$$

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} \quad (2)$$

$$E_{\text{mol}} = N_{\text{A}} \frac{hc}{\lambda} \quad (3)$$

$$\Delta H_{\text{rxn}} \simeq \sum D(\text{enllaços trencats}) - \sum D(\text{enllaços formats}) \quad (4)$$

$$\text{OE} = \frac{N_{\text{enllaçants}} - N_{\text{antienllaçants}}}{2} \quad (5)$$

$$\tilde{\nu}_{\text{vib}} \propto \sqrt{\frac{k}{\mu}} \quad (6)$$

Recordeu que el **nombre d'ona** és  $\tilde{\nu}$  i habitualment s'expressa en  $\text{cm}^{-1}$ . No és una freqüència: és l'invers de la longitud d'ona.

## Molècules assignades

Cada grup treballa una molècula petita i una molècula de complexitat mitjana. Les dues s'han escollit perquè apareixen en contextos del curs i perquè els càlculs siguin raonables en un portàtil.

| Grup | Molècula petita                                           | Molècula mitjana                                                     | Context del curs                    |
|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| A    | Hidrogen, H <sub>2</sub>                                  | Benzè, C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>                                 | Enllaç, combustible, aromaticitat   |
| B    | Oxigen, O <sub>2</sub>                                    | Fenol, C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> O                               | Combustió, paramagnetisme, acidesa  |
| C    | Nitrogen, N <sub>2</sub>                                  | Naftalè, C <sub>10</sub> H <sub>8</sub>                              | Aire, energia d'enllaç, UV          |
| D    | Aigua, H <sub>2</sub> O                                   | Toluè, C <sub>7</sub> H <sub>8</sub>                                 | Polaritat, benzè/toluè, vapor       |
| E    | Diòxid de carboni, CO <sub>2</sub>                        | Àcid benzoic, C <sub>7</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>           | Combustió, gasos, acid-base         |
| F    | Amoníac, NH <sub>3</sub>                                  | Acetat d'etil, C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>          | Parells lliures, èsters, azeòtrops  |
| G    | Metà, CH <sub>4</sub>                                     | Ciclohexà, C <sub>6</sub> H <sub>12</sub>                            | Combustió, mescles, conformació     |
| H    | Età, C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>                        | Metilciclohexà, C <sub>7</sub> H <sub>14</sub>                       | Rotació, hidrocarburs, Raoult       |
| I    | Etè, C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>                        | Nitrometà, CH <sub>3</sub> NO <sub>2</sub>                           | Enllaç $\pi$ , entropia, grup nitro |
| J    | Metanol, CH <sub>4</sub> O                                | Àcid adípic, C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O <sub>4</sub>           | Piles, poliamides, carboxils        |
| K    | Etanol, C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O                   | 1,6-hexandiamina, C <sub>6</sub> H <sub>16</sub> N <sub>2</sub>      | Azeòtrops, amines, poliamides       |
| L    | Àcid acètic, C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O <sub>2</sub> | Àcid isoftàlic, C <sub>8</sub> H <sub>6</sub> O <sub>4</sub>         | Tapons, aromàtics, polímers         |
| M    | Acetona, C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O                  | Isoftalat de dimetil, C <sub>10</sub> H <sub>10</sub> O <sub>4</sub> | Mescles, carbonil, èsters aromàtics |

Els SMILES i la llista de notebooks recomanats per a cada molècula són al fitxer [molecules\\_course.csv](#).

## Qüestions

Responen les qüestions següents per a les dues molècules assignades. Si una pregunta no és aplicable a una de les molècules, expliqueu-ho químicament i feu el càlcul amb l'altra molècula del grup o amb una molècula de referència indicada pel professorat.

### 1. Estructura i context

1. Escriviu la fórmula molecular, la massa molar, l'estructura de Lewis principal i, si cal, les formes de ressonància més rellevants.
2. Identifiqueu els tipus d'enllaç presents:  $\sigma$ ,  $\pi$ , enllaços polars, parells lliures i grups funcionals.
3. Expliqueu en quin tema del curs ha aparegut la molècula o per què és útil en el context de l'automoció, materials, combustió, dissolucions, piles o llum.

### 2. Càrregues atòmiques

Feu servir **AtomicCharges** amb les dues molècules.

1. Compareu les càrregues ESP, RESP i CHELPG dels àtoms més rellevants.
2. Indiqueu quins àtoms surten més rics i més pobres en densitat electrònica. Relacioneu-ho amb electronegativitat, ressonància i geometria.
3. Per a molècules amb grup carbonil, carboxil, nitro, alcohol, amina o fenol, expliqueu com les càrregues calculades justifiquen la polaritat i la possible reactivitat.

### 3. Energies d'enllaç

Feu servir **BDEtohydrogen** quan hi hagi un enllaç X–H clar. Si la vostra molècula no té H adequat o el càlcul és lent, feu-lo amb la molècula petita del grup o amb una molècula de referència propera.

1. Calculeu una energia de dissociació d'enllaç i indiqueu quin enllaç heu trencat.
2. Estimeu manualment una energia de reacció amb energies mitjanes d'enllaç:

$$\Delta H_{\text{rxn}} \simeq \sum D(\text{trencats}) - \sum D(\text{formats})$$

3. Compareu el valor manual amb el resultat computacional. Discutiu per què una energia mitjana d'enllaç no pot reproduir exactament una molècula concreta.

### 4. Conformació

Feu servir **DihedralScan** per a una molècula amb un enllaç senzill rotatable.

1. Trieu un dièdric i dibuixeu o indiqueu els quatre àtoms que el defineixen.
2. Representeu l'energia relativa en funció de l'angle. Identifiqueu mínims i màxims.
3. Relacioneu la barrera de rotació amb enllaços  $\sigma$ , impediment estèric, interaccions entre parells lliures o conjugació.
4. Si treballeu amb età, etanol, acetat d'etil, ciclohexà o derivats, compareu la vostra corba amb la idea de conformacions alternades/eclipsades o axial/equatorial.

### 5. Vibracions moleculars

Feu servir **VibrationalModes** amb una molècula optimitzada. Si una de les dues molècules és massa lenta, feu el càlcul amb la molècula petita del grup i compareu qualitativament amb la molècula mitjana.

1. Executeu l'optimització geomètrica i l'anàlisi vibracional. Indiqueu si apareixen freqüències imaginàries o negatives i què voldria dir això.
2. Trieu dos modes normals i descriviu-los: estirament d'enllaç, flexió angular, torsió o moviment col·lectiu.
3. Animeu els modes seleccionats i incloeu captures representatives o una descripció precisa del moviment.
4. Compareu qualitativament les freqüències amb la força de l'enllaç i la massa reduïda. Per exemple, discutiu per què un estirament O–H o C–H sol aparèixer a freqüències altes.

### 6. Orbitals moleculars

Feu servir **OrbitalVisualizer**.

1. Visualitzeu HOMO i LUMO. Classifiqueu-los qualitativament com a  $\sigma$ ,  $\pi$ ,  $\pi^*$ , parell lliure o combinació.
2. Compareu el resultat amb la vostra estructura de Lewis i amb el model d'orbitals moleculars del capítol de llum i enllaç.

3. Per a  $O_2$  i  $N_2$ , discuteixi l'ordre d'enllaç. En el cas de  $O_2$ , expliqueu per què el paramagnetisme requereix tenir en compte l'espín.
4. Per a molècules aromàtiques, expliqueu com es distribueixen els orbitals  $\pi$  sobre l'anell.

## 7. UV/vis i càlcul manual amb fotons

Feu servir `UV_Vis_spectrum` quan el càlcul sigui raonable. Per a molècules sense transicions informatives en el visible, feu igualment el càlcul i interpreteu per què l'absorció és a l'UV.

1. Anoteu una longitud d'ona d'una transició rellevant.
2. Calculeu manualment l'energia d'un fotó, l'energia per mol i el nombre d'ona:

$$E = \frac{hc}{\lambda}, \quad E_{\text{mol}} = N_A \frac{hc}{\lambda}, \quad \tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}$$

3. Compareu molècules saturades, carbonils i aromàtiques. Relacioneu la posició de l'absorció amb la separació HOMO–LUMO i la conjugació.
4. Si la vostra molècula es relaciona amb pigments o color, expliqueu per què les molècules petites del curs normalment no absorbeixen al visible.

## Lliurament

Cada grup lliurarà un informe breu en PDF. Ha d'incloure:

- noms dels membres del grup i lletres del grup;
- taula de molècules treballades, notebooks executats i paràmetres modificats;
- respostes numerades a les qüestions anteriors;
- captures o figures exportades dels resultats més importants;
- càlculs manuals amb unitats;
- una discussió final de les limitacions dels càlculs.

No cal incloure totes les sortides del notebook. Seleccionen les dades que us serveixen per justificar una resposta química.

## Referències

- eChem: <https://kthpanor.github.io/echem/>
- Instal·lació d'eChem: <https://kthpanor.github.io/echem/docs/install.html>
- Colabs d'eChem: <https://kthpanor.github.io/echem/colab/>
- Materials del curs: capítols de gasos, forces intermoleculars, combustió, piles, llum i materials.